

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS

Campus Coração Eucarístico

Curso de Engenharia de Computação

Disciplina: Tópicos III – Empreendedorismo e Inovação

Gabriel da Silva Cassino

Giovanna Naves Ribeiro

Júlia Rodrigues Vasconcellos Melo

Kathleen Rodrigues Leite Barbosa

ESTRATÉGIAS DE CRESCIMENTO, VIABILIDADE E COERÊNCIA

Atividade XIII – Startup PetCuida

Belo Horizonte

2026

Gabriel da Silva Cassino
Giovanna Naves Ribeiro
Júlia Rodrigues Vasconcellos Melo
Kathleen Rodrigues Leite Barbosa

ESTRATÉGIAS DE CRESCIMENTO, VIABILIDADE E COERÊNCIA

Atividade XIII – Startup PetCuida

Trabalho acadêmico em grupo apresentado à disciplina Tópicos III – Empreendedorismo e Inovação, do Curso de Engenharia de Computação da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, como requisito parcial de avaliação referente à Atividade XIII.

Professor-orientador: Prof. João Carlos Oliveira Caetano
Professor-tutor: Prof. Paulo Mattos

Belo Horizonte
2026

RESUMO

Este documento apresenta o plano de crescimento e escalabilidade da startup PetCuida, plataforma digital de prevenção e acesso a cuidados para animais de companhia. O diagnóstico situa o negócio na fase de validação inicial, ainda sem receita nem usuários pagantes, e identifica como principais desafios a disposição a pagar não medida, a dependência de convênios para o resultado positivo, o custo do fundo de liquidação de créditos solidários, que supera a contribuição unitária, o custo de aquisição não mensurado e o arranque simultâneo dos dois lados da plataforma. Propõem-se duas estratégias de crescimento: a densidade local por meio de parcerias com clínicas e organizações, expandindo-se por praças somente após gatilhos mensuráveis, e o aprofundamento de receita com novos serviços condicionados a evidências. O primeiro ciclo da estratégia principal é um piloto territorial assistido de oito semanas, com definições operacionais de ativação e retenção e critérios de decisão. As ações de escalabilidade abrangem automação, uso de tecnologia, modelo replicável por praça e receita recorrente. Uma simulação baseada na economia unitária da Atividade IX mostra que a escala, por si só, é insuficiente: a contribuição de R$ 0,55 por usuário ativo por mês só se torna robusta com alavancas combinadas. O plano termina com quadro de ação, metas, indicadores e uma análise explícita de viabilidade e coerência.

Palavras-chave: startup; estratégia de crescimento; escalabilidade; plataforma de dois lados; economia unitária.

Sumário

1 Introdução . . . 1
2 Diagnóstico do estágio atual . . . 1
2.1 Fase do negócio . . . 1
2.2 Principais desafios para o crescimento . . . 2
3 Estratégias de crescimento . . . 2
3.1 Critérios de escolha . . . 2
3.2 Estratégia 1 (principal): densidade local por meio de parcerias . . . 2
3.3 Piloto territorial assistido: o primeiro ciclo da Estratégia 1 . . . 5
3.4 Estratégia 2 (complementar): aprofundamento de receita e novos serviços . . . 5
3.5 Relação entre as estratégias . . . 6
4 Estratégias de escalabilidade . . . 6
4.1 O que limita a escala hoje . . . 6
4.2 Automação de processos . . . 7
4.3 Uso de tecnologia para ganho de eficiência . . . 8
4.4 Modelos replicáveis . . . 8
4.5 Receitas recorrentes . . . 8
4.6 Teto de custo de aquisição . . . 9
4.7 Simulação das alavancas . . . 9
5 Plano de ação resumido . . . 10
5.1 Definições dos indicadores de aprendizagem . . . 11
5.2 Cronograma e marcos . . . 11
5.3 Governança e papéis no próximo ciclo . . . 11
6 Viabilidade e coerência . . . 12
6.1 Condições de continuidade e de revisão . . . 12
6.2 Limitações . . . 12
7 Considerações finais . . . 12

REFERÊNCIAS . . . 13
1 Apêndice A – Premissas e fórmulas da simulação . . . 14

1 Introdução

A Atividade XIII solicita um plano de crescimento e escalabilidade para o projeto de startup do grupo, considerando o momento atual do negócio e as oportunidades de mercado (PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS, 2026). A orientação organiza o trabalho em quatro etapas: diagnóstico do estágio atual, duas estratégias de crescimento, estratégias de escalabilidade e plano de ação resumido com recursos e indicadores. Este documento segue essa ordem (Seções 2 a 5) e acrescenta uma seção de viabilidade e coerência (Seção 6), em atenção ao título da atividade.

O plano apoia-se nas atividades anteriores: o protótipo e os testes com usuários (CASSINO et al., 2026d), os canais prioritários (CASSINO et al., 2026a), o levantamento de custos e a precificação (CASSINO et al., 2026c), o tipo societário (CASSINO et al., 2026e) e a estrutura organizacional (CASSINO et al., 2026b). Em particular, os valores numéricos de custos, preços e receitas provêm da Atividade IX, que os classifica como estimativas do grupo e hipóteses a validar. Esses valores são reproduzidos aqui com essa mesma ressalva, e a simulação do Apêndice A permite que o grupo substitua as premissas por dados reais assim que o piloto os produzir.

Esta versão final resulta da comparação entre as versões preliminares do grupo: manteve-se a modelagem econômica baseada nos dados da Atividade IX e incorporaram-se o desenho de um piloto assistido de oito semanas, as definições operacionais de ativação e retenção, as ressalvas sobre o alcance das evidências e as exigências de proteção de dados.

Dois princípios orientam o texto. O primeiro é a distinção entre crescer e escalar: crescer é aumentar clientes ou receita, mesmo à custa de custos proporcionalmente maiores; escalar é aumentar clientes ou receita sem crescimento proporcional dos custos, conforme a orientação. O segundo é a coerência: uma estratégia só é recomendada se for compatível com o estágio do negócio, com a economia unitária, com os canais já definidos e com a capacidade de uma equipe de quatro integrantes.

2 Diagnóstico do estágio atual

2.1 Fase do negócio

A PetCuida encontra-se na fase de **validação**, em estágio inicial e anterior à tração. O *Startups Report Brasil 2024*, do Observatório Sebrae Startups, mostra que 33,45% das startups mapeadas estão em validação e que apenas 3,72% se encontram na etapa de escala (AGÊNCIA SEBRAE DE NOTÍCIAS, [s.d.]); a PetCuida integra, portanto, o grupo mais numeroso do ecossistema, e o aprendizado de validação é seu principal ativo neste momento. A Tabela 1 reúne as evidências que sustentam esse diagnóstico.

Tabela 1 – Evidências do estágio de validação

Dimensão	**Situação atual**
Produto	Protótipo funcional (versão *Alpha 3i*) com cadastro e histórico do animal, calendário de vacinas, prontuário com código QR, triagem orientativa, rede solidária e agendamento; dados locais e demonstrativos, sem pagamentos reais, notificações ou geolocalização (CASSINO, 2026). O mapa da rede é esquemático e o login por conta Google é apenas simulado (CASSINO et al., 2026d). Há ainda aplicação web temporária e arquivos de instalação para teste.
Evidência com usuários	Cinco sessões qualitativas de demonstração guiada com perfis distintos, com recepção favorável e sugestões de melhoria, sobretudo quanto à clareza dos créditos e do código QR (CASSINO et al., 2026d). A amostra é pequena e exploratória: não houve execução autônoma de tarefas, e não se afirmam aquisição, retenção, tração comercial ou disposição a pagar das classes C, D e E (CASSINO et al., 2026c).
Receita e clientes	Sem receita, sem usuários pagantes e sem clínicas contratadas. Os valores de receita são projeções do grupo. O faturamento do setor pet (R$ 77,96 bilhões em 2025 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS EMPRESAS DO SETOR DE ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO, 2026)) contextualiza o segmento, mas não estima a demanda alcançável pela PetCuida.
Formalização	Proposta de constituição como sociedade empresária limitada com quatro sócios (CASSINO et al., 2026e); empresa ainda não constituída.
Equipe	Quatro integrantes com frentes e substitutos definidos (CASSINO et al., 2026b).

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

2.2 Principais desafios para o crescimento

3 Estratégias de crescimento

3.1 Critérios de escolha

A orientação sugere considerar expansão de mercado, lançamento de novos produtos ou serviços, parcerias estratégicas e estratégias de marketing e aquisição. A matriz de produto e mercado de Ansoff (1957) distingue quatro direções de crescimento: penetração de mercado, desenvolvimento de mercado, desenvolvimento de produto e diversificação. Dado que a PetCuida ainda não penetrou nenhum mercado e opera com recursos escassos, a diversificação foi descartada. As demais opções foram avaliadas segundo quatro critérios de viabilidade, apresentados na Tabela 3.

Com base nessa avaliação, definem-se duas estratégias que se reforçam mutuamente: a Estratégia 1, de densidade local por meio de parcerias (principal), e a Estratégia 2, de aprofundamento de receita e novos serviços (complementar).

3.2 Estratégia 1 (principal): densidade local por meio de parcerias

Descrição. Em plataformas de dois lados, o valor para cada lado depende da presença do outro, e o arranque exige conquistar ambos (ROCHET; TIROLE, 2003).

Tabela 2 – Desafios para o crescimento, evidências e implicações

N.º	Desafio	Evidência	Implicação para o plano
1	Disposição a pagar não medida	O teste de aceitação do preço está planejado, mas não realizado (CASSINO et al., 2026c).	Validar preço do PetCuida+ e do Plano Parceiro antes de ampliar o investimento em aquisição.
2	Dependência de convênios	Sem os R$ 1.500,00 mensais de convênio e patrocínio, o resultado do cenário enxuto é de R$ −653,68 no mês 12 (CASSINO et al., 2026c).	Contratar ao menos um convênio ou patrocínio é condição para a sustentabilidade inicial.
3	Fundo de liquidação de créditos	O fundo custa R$ 6,60 por atendimento, valor superior à margem de R$ 5,24 do atendimento antes do fundo; a margem após o fundo é de R$ −1,36 (CASSINO et al., 2026c).	Reduzir o fundo (patrocínio de campanhas, limites de uso) é pré-requisito da escala.
4	Custo de aquisição não medido	O CAC não foi observado; os R$ 150,00 mensais de divulgação não comprovam CAC baixo (CASSINO et al., 2026c).	Medir o CAC no piloto e adotar um teto de gasto por usuário (Subseção 4.6).
5	Arranque de dois lados	Tutores só valorizam a plataforma se houver clínicas, e clínicas só pagam se houver tutores (ROCHET; TIROLE, 2003; EISENMANN; PARKER; ALSTYNE, 2006).	Concentrar a oferta numa praça pequena e subsidiar o lado mais sensível a preço.
6	Segurança e dados pessoais	O protótipo ainda não está pronto para dados reais; a LGPD exige base legal e consentimento (BRASIL, 2018).	Endurecer a segurança e formalizar privacidade antes do piloto com usuários reais.
7	Oferta local não comprovada	Não há clínicas ou organizações contratadas; horários, preços sociais e critérios de encaminhamento ainda não foram validados com parceiros reais.	Descobrir e validar a oferta local no piloto, antes de prometer encaminhamentos ao tutor.
8	Capacidade da equipe	Quatro integrantes com outras obrigações; conhecimento técnico concentrado (CASSINO et al., 2026b).	Limitar o número de frentes simultâneas e manter revisão em dupla.

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Eisenmann, Parker e Alstyne (2006) recomendam decidir qual lado subsidiar e por quanto tempo. Na PetCuida, o lado subsidiado é o tutor, cujo núcleo é gratuito, e o lado pagante inclui as clínicas (Plano Parceiro) e os patrocinadores. A estratégia consiste em concentrar o esforço em Belo Horizonte e em sua região metropolitana, construindo densidade de clínicas e tutores em poucas áreas antes de abrir novas praças. A capital integra o grupo das dez cidades com mais startups do país, o que favorece o acesso a parceiros e a talentos (DIÁRIO DO COMÉRCIO, [s.d.]).

Componentes.

Tabela 3 – Avaliação das opções de crescimento

Opção	**Custo inicial**	**Aderência à fase de validação**	**Exigência da equipe**	**Efeito na economia unitária**
Parcerias com clínicas e ONGs	Baixo	Alta	Média	Positivo: cada clínica paga R$ 79,90 por mês e traz atendimentos.
Expansão geográfica (nova praça)	Médio	Média	Alta	Neutro até haver densidade; risco de diluir esforço.
Marketing e aquisição de tutores	Baixo a médio	Média	Média	Depende do CAC, ainda não medido.
Novos produtos e serviços	Médio	Baixa a média	Alta	Positivo só se aumentar assinatura ou reduzir o fundo.

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

a) *Parcerias*: três clínicas no piloto, com três meses gratuitos do Plano Parceiro, e organizações não governamentais e lideranças comunitárias como porta de entrada dos tutores, com a faculdade de medicina veterinária como possível apoio à curadoria da triagem;

b) *Aquisição*: os três canais prioritários de comunicação e de distribuição da Atividade VIII (CASSINO et al., 2026a), a saber, redes sociais, parcerias com clínicas e indicação, e código QR no balcão das clínicas e lojas oficiais de aplicativos, com programa de indicação remunerado em créditos;

c) *Expansão por praça*: abrir uma nova área apenas quando os gatilhos da Tabela 4 forem atingidos.

Tabela 4 – Gatilhos para abrir uma nova praça

Gatilho	**Referência**
Pelo menos 10 clínicas ativas e 1.500 usuários ativos mensais na praça atual	Premissas do mês 12 da Atividade IX
Custo de aquisição observado igual ou inferior ao teto	Subseção 4.6
Pelo menos 5% dos usuários assinando o PetCuida+	Premissa da Atividade IX
Fundo de liquidação por atendimento igual ou inferior a R$ 6,60, com trajetória de queda	Tabela 8
Convênio ou patrocínio contratado	Dependência do resultado positivo

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

3.3 Piloto territorial assistido: o primeiro ciclo da Estratégia 1

O primeiro passo da Estratégia 1 é um piloto controlado de oito semanas em um bairro ou rede que a equipe consiga acompanhar de perto, sequenciado para reduzir incertezas uma de cada vez: compreensão do produto, uso autônomo, oferta local, retorno dos usuários, custos e só então expansão. As quantidades abaixo são objetivos de pesquisa e de teste para o próximo ciclo, e não contatos ou acordos já realizados.

Tabela 5 – Ciclo de oito semanas do piloto assistido

Período	**Etapa**	**Atividades e metas iniciais**
Semanas 1 e 2	Descoberta	Entrevistar 15 a 20 tutores, conversar com cinco clínicas e mapear duas organizações comunitárias, investigando necessidades, frequência de cuidado, preço social, deslocamento, disponibilidade e condições para encaminhamento.
Semanas 3 e 4	Revisão e teste	Revisar a explicação de créditos e do código QR; realizar dez testes em que os participantes executam as tarefas sem ajuda; ao menos oito concluem as tarefas e 80% explicam o QR e os créditos. Correções de segurança e privacidade são concluídas antes da semana 5.
Semanas 5 a 8	Piloto assistido (concierge)	Convidar até 40 a 50 tutores e buscar duas ou três clínicas participantes, com cadastro e encaminhamentos acompanhados manualmente, condicionados a disponibilidade real, consentimento e capacidade operacional. O número efetivamente alcançado é reportado sem extrapolação para o mercado.
Fechamento (semana 8)	Decisão	Continuar, iterar ou ampliar, após revisar ativação, retorno, oferta, custos e segurança.

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

O marco de 300 usuários ativos no mês 3 (Tabela 10) só é perseguido se a decisão da semana 8 for favorável, e a abertura posterior passa pelas clínicas e organizações do piloto. Sem oferta local suficiente, ajusta-se o território; sem retenção, revisa-se o valor recorrente; sem margem potencial positiva, revê-se o modelo antes de ampliar.

Aquisição baseada em confiança. Antes de mídia paga ampla, a aquisição começa por conteúdo preventivo útil, organizações locais e indicação por clínicas participantes. Um código QR ou *link* distinto por evento ou parceiro identifica a origem dos cadastros, e o funil acompanhado inclui chegada qualificada, cadastro, criação do perfil do animal, primeiro lembrete, uso posterior e procura por serviço. Campanhas pagas só são consideradas depois de medido o custo por tutor ativado e o retorno por canal, o que alimenta o teto de custo de aquisição da Subseção 4.6. A triagem permanece informativa, revisada e explícita sobre seus limites clínicos.

3.4 Estratégia 2 (complementar): aprofundamento de receita e novos serviços

Descrição. Em termos da matriz de Ansoff, trata-se de desenvolvimento de produto para o mesmo mercado. A estratégia atua sobre as três fontes de receita já definidas e

sobre o principal ponto fraco do modelo, o fundo de liquidação. Seus componentes são: (i) realizar o teste de aceitação do preço e elevar a conversão ao PetCuida+ de 5% para 8% dos usuários; (ii) vender campanhas patrocinadas que financiem parte do fundo, objetivo de reduzi-lo de R$ 6,60 para R$ 3,30 por atendimento; (iii) ampliar o Plano Parceiro, com agenda e destaque no mapa; e (iv) acrescentar novos serviços somente quando houver evidência de demanda.

Novos serviços candidatos. Os testes de usabilidade registraram sugestões espontâneas de adoção, controle de alimentação e comparação de preços em lojas parceiras (CASSINO et al., 2026d). Esses itens entram em lista de espera e só são desenvolvidos se, após a validação do núcleo, houver demanda recorrente de usuários e se o custo de desenvolvimento for coberto por receita ou patrocínio. Essa regra evita a dispersão de uma equipe pequena, risco apontado na Atividade XI.

3.5 Relação entre as estratégias

A Estratégia 1 gera os usuários e as clínicas sem os quais a Estratégia 2 não tem base de conversão; a Estratégia 2 gera a margem que torna sustentável a expansão da Estratégia 1. A sequência é, portanto, simultânea e interdependente: o piloto (Estratégia 1) fornece os dados para o teste de preço e para a venda de patrocínio (Estratégia 2).

4 Estratégias de escalabilidade

4.1 O que limita a escala hoje

A escalabilidade de uma plataforma depende de a receita adicional de cada novo usuário superar o custo adicional de atendê-lo. A Tabela 6 decompõe, a partir das premissas da Atividade IX, a economia de um usuário ativo mensal no cenário-base, sem convênios.

Tabela 6 – Economia por usuário ativo mensal no cenário-base (R$/mês)

Linha	**Valor por usuário**
Receita: comissão de intermediação (10% dos atendimentos, 10% dos usuários)	0,77
Receita: assinatura PetCuida+ (5% dos usuários)	0,65
Receita: Plano Parceiro (1 clínica por 150 usuários)	0,53
Receita total	**1,95**
(–) Taxas de pagamento e da loja de aplicativos	(0,32)
(–) Impostos (6%)	(0,12)
(–) Infraestrutura e suporte	(0,30)
(–) Fundo de liquidação de créditos	(0,66)
Contribuição por usuário ativo	**0,55**

Fonte: cálculo dos autores a partir da Atividade IX (Apêndice A).

O resultado é revelador: cada usuário adicional contribui com apenas R$ 0,55 por mês, e o fundo de liquidação de créditos (R$ 0,66 por usuário) é maior do que a contribuição líquida. Em consequência, para cobrir os custos fixos do cenário com equipe remunerada, seriam necessários cerca de 10.155 usuários ativos mensais, mesmo contando com o convênio (Atividade IX). Crescer apenas em número de usuários, sem alterar a composição da receita e do fundo, é caminho longo e frágil. As ações a seguir buscam elevar a contribuição por usuário e reduzir o custo fixo por usuário, que é a definição prática de escalar.

4.2 Automação de processos

O princípio adotado é padronizar antes de automatizar: primeiro definem-se, de forma manual e documentada, o cadastro de parceiros, os serviços, os horários, os critérios de preço social, os encaminhamentos e o canal de suporte; só depois se automatizam as etapas repetitivas que já funcionam. Agendamento, mapa em tempo real e intermediação financeira exigem integrações e processos que as telas atuais não comprovam, e por isso permanecem posteriores ao piloto.

Tabela 7 – Processos candidatos à automação

Processo	**Automação proposta**	**Efeito esperado**
Cadastro de clínicas e profissionais	Autocadastro de organizações e importação em lote de profissionais, funcionalidade já presente na aplicação web (até 500 linhas por arquivo) (CASSINO, 2026).	Onboarding de nova clínica sem trabalho manual da equipe.
Lembretes de vacinas e consultas	Notificações automáticas pelo calendário do animal; o custo das notificações do Firebase é nulo, segundo a Atividade IX.	Engajamento e retenção sem custo variável relevante.
Triagem orientativa	Fluxo por perguntas com regras fixas e encaminhamento, sem diagnóstico, com revisão veterinária da base de regras.	Menos atendimentos humanos de primeira linha.
Pagamentos e repasses	Conciliação automática dos pagamentos por Pix e cartão e relatório mensal de repasses às clínicas.	Menos horas de operação financeira por clínica.
Suporte	Ajuda e perguntas frequentes no aplicativo; respostas rápidas no WhatsApp Business para dúvidas recorrentes.	Menor custo de suporte por usuário.
Materiais de divulgação	Geração automática do cartaz com código QR de cada clínica a partir do cadastro.	Distribuição replicável a baixo custo.

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

4.3 Uso de tecnologia para ganho de eficiência

A aplicação web da Atividade IX opera com persistência em banco SQLite, validada de ponta a ponta, e possui adaptadores para serviços remotos que ainda são esboços parciais, sem testes contra instâncias reais (CASSINO, 2026). Antes de qualquer piloto com dados pessoais, a equipe deve documentar a finalidade do tratamento, limitar a coleta ao necessário, restringir acessos, planejar retenção e cópias de segurança e definir a resposta a incidentes. O guia orientativo da ANPD para agentes de tratamento de pequeno porte, categoria que o regulamento da autoridade e o próprio guia estendem a startups, traz medidas administrativas e técnicas e um roteiro de verificação, de caráter não vinculante, que deve ser avaliado conforme o produto e as obrigações aplicáveis (AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS, 2021; AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS, 2022). A migração para um serviço gerenciado com autenticação e autorização no servidor, regras de segurança e testes de integração é, portanto, pré-requisito técnico da escala, e precede qualquer expansão de usuários. Em seguida, recomenda-se monitorar o uso e o custo de infraestrutura por usuário ativo, para verificar a premissa de R$ 0,10 por usuário por mês, e manter a suíte de testes de regressão como condição para cada liberação, de modo que o crescimento de usuários não aumente proporcionalmente o esforço de correção.

4.4 Modelos replicáveis

A PetCuida é uma plataforma digital e, portanto, replicável por natureza, mas a replicação em outra cidade exige parceiros locais. Propõe-se transformar a experiência do piloto em um **pacote de praça**: lista de verificação de abertura, modelo de contrato do Plano Parceiro, *kit* de divulgação com código QR, roteiro de captação de ONGs e painel de indicadores. Com o pacote, a abertura de uma nova praça passa a depender de execução padronizada e não de reinvenção. Duas formas mais avançadas de replicação foram consideradas e adiadas: o licenciamento da plataforma a prefeituras, universidades ou redes de ONGs, que só faz sentido após prova de funcionamento em ao menos uma praça, e a franquia, que exigiria marca, padronização operacional e suporte incompatíveis com o estágio atual.

4.5 Receitas recorrentes

As fontes de receita recorrente são o PetCuida+ (R$ 12,90 por mês ou R$ 119,00 por ano, equivalente a 23% de desconto sobre doze mensalidades), o Plano Parceiro (R$ 79,90 por mês) e os convênios de patrocínio. No mês 12 da Atividade IX, assinaturas e plano de parceiros somam R$ 1.766,50, isto é, 40,0% da receita estimada; com convênios renovados, a parcela recorrente sobe a 73,9%. A comissão de intermediação (R$ 1.155,00) é receita

transacional, mais sensível a sazonalidade. Priorizar o plano anual e contratos anuais com clínicas e patrocinadores aumenta a previsibilidade do caixa.

4.6 Teto de custo de aquisição

Como o custo de aquisição ainda não foi medido, o plano adota uma regra de contenção: o gasto para adquirir um usuário ativo não deve exceder a contribuição que ele gera em seis meses. No cenário-base, 6 × R$ 0,55 resulta em um teto de aproximadamente R$ 3,29 por usuário; com as alavancas combinadas (contribuição de R$ 1,42), o teto sobe para cerca de R$ 8,53. Para levar a base de 300 para 1.500 usuários entre os meses 3 e 12 (1.200 novos usuários, sem considerar perda), o gasto máximo no cenário-base seria de cerca de R$ 3.946, ou R$ 438 por mês em nove meses, valor superior aos R$ 150 mensais hoje previstos para divulgação. A diferença de cerca de R$ 288 por mês reduziria o resultado mensal do cenário enxuto de R$ 756,32 para algo próximo de R$ 468, ainda positivo desde que o convênio se confirme. O CAC efetivamente observado substituirá esta estimativa assim que houver dados.

4.7 Simulação das alavancas

A Tabela 8 mostra o efeito de cada alavanca, isolada ou combinada, sobre a contribuição por usuário e sobre os pontos de equilíbrio. A Figura 1 compara o número de usuários necessário para o equilíbrio do cenário com equipe remunerada.

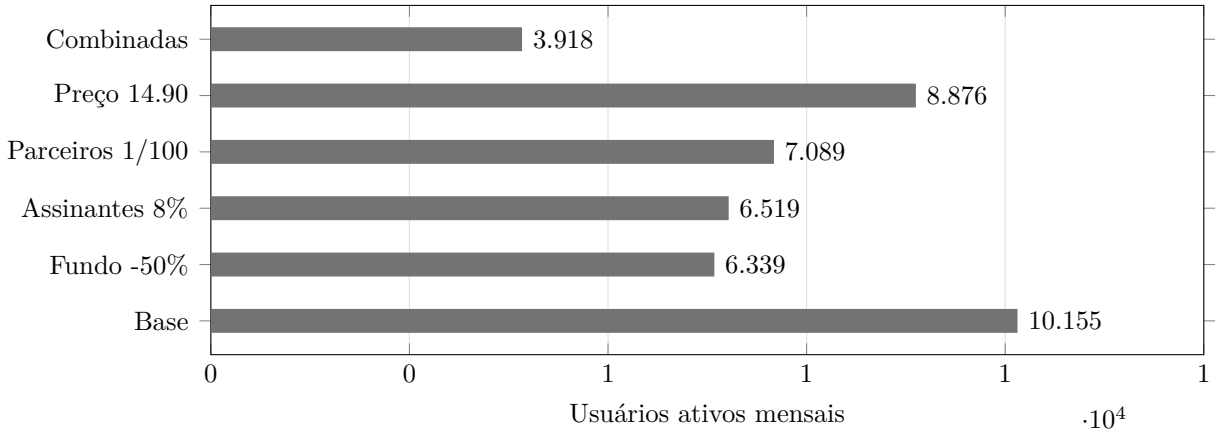
Tabela 8 – Efeito das alavancas sobre a economia unitária e o ponto de equilíbrio

Alavanca (isolada, salvo indicação)	**Contribuição por usuário (R$/mês)**	**Equilíbrio A, sem convênio (usuários)**	**Equilíbrio B, com convênio (usuários)**	**Resultado A em 1.500 usuários (R$/mês)**
Cenário-base (Atividade IX)	0,55	2.693	10.155	756,32
Patrocínio cobre 50% do fundo	0,88	1.681	6.339	1.251,32
Assinantes: 8% dos usuários	0,85	1.729	6.519	1.214,91
Parceiros pagantes: 1 por 100 usuários	0,79	1.880	7.089	1.111,95
PetCuida+ a R$ 14,90	0,63	2.354	8.876	874,82
Três primeiras alavancas combinadas	1,42	1.039	3.918	2.065,55

Fonte: simulação dos autores a partir do modelo da Atividade IX (Apêndice A); com convênio de R$ 1.500,00 por mês nas colunas 4 e 5.

A leitura é direta. Nenhuma alavanca isolada leva o cenário B ao equilíbrio em escala próxima à trajetória-alvo; a combinação das três mais eficazes (fundo reduzido à metade, 8% de assinantes e um parceiro pagante para cada cem usuários) reduz o equilíbrio

Figura 1 – Usuários ativos necessários para o equilíbrio do cenário B, com convênio



Fonte: elaborado pelos autores (2026).

de 10.155 para cerca de 3.918 usuários. Isso confirma que a escalabilidade da PetCuida depende menos de volume bruto do que da qualidade da receita por usuário.

Tabela 9 – Trajetória-alvo de usuários e resultado mensal simulado (R$/mês)

Mês	**Usuários ativos**	**A, base, com convênio**	**A, base, sem convênio**	**B, base, com convênio**	**B, alavancas combinadas, com convênio**
3	300	98,60	-1.311,40	-5.401,40	-5.139,55
6	800	372,65	-1.037,35	-5.127,35	-4.429,09
12	1.500	756,32	-653,68	-4.743,68	-3.434,45
18	2.700	1.414,04	4,04	-4.085,96	-1.729,35
24	5.000	2.674,67	1.264,67	-2.825,33	1.538,77

Fonte: simulação dos autores (Apêndice A); custos fixos mantidos constantes, o que é premissa otimista para trajetórias longas.

A trajetória-alvo da Tabela 9 (300 usuários no mês 3, 800 no mês 6, 1.500 no mês 12, cerca de 2.700 no mês 18 e 5.000 no mês 24) implica crescimento mensal aproximado de 20% entre os meses 3 e 12 e de 11% entre os meses 12 e 24. Na simulação, o cenário enxuto sem convênio só se torna positivo por volta do mês 18, e o cenário com equipe remunerada só alcança resultado positivo no mês 24 se as alavancas combinadas forem atingidas. Como os custos fixos foram mantidos constantes, esses resultados são otimistas e devem ser lidos como limite superior.

5 Plano de ação resumido

A Tabela 10 resume o plano nos quatro elementos exigidos pela orientação: estratégia, ações-chave, recursos necessários e indicadores de sucesso. As metas são hipóteses derivadas da Atividade IX e do desenho do piloto (Subseção 3.3) e deverão ser recalibradas com os

dados observados. Os responsáveis seguem a estrutura organizacional da Atividade XI (CASSINO et al., 2026b).

5.1 Definições dos indicadores de aprendizagem

Curtidas e *downloads*, isoladamente, não demonstram valor recorrente. Por isso, o piloto adota definições operacionais explícitas, apresentadas na Tabela 11. Caso a amostra seja menor que a prevista, o grupo reporta as contagens absolutas e as limitações, sem extrapolar percentuais.

5.2 Cronograma e marcos

a) **Meses 0 a 3 (preparação e piloto):** descoberta, revisão e testes (semanas 1 a 4); correções de segurança e privacidade; constituição da empresa; teste de aceitação do preço; piloto assistido com 40 a 50 tutores e duas a três clínicas (semanas 5 a 8); decisão da semana 8; três clínicas, duas ONGs e meta de 300 usuários ativos ao final do mês 3, se a decisão for favorável;

b) **meses 4 a 6 (validação do núcleo):** medição de CAC, retenção e atendimentos por usuário; seis clínicas e 800 usuários; revisão do fundo de liquidação;

c) **meses 7 a 12 (consolidação):** dez clínicas, 1.500 usuários, 75 assinantes e ao menos um convênio; decisão colegiada sobre abertura de nova praça;

d) **meses 13 a 24 (expansão condicionada):** abertura de uma nova área da região metropolitana se os gatilhos forem atingidos; meta de 5.000 usuários no mês 24; avaliação de financiamento externo, pois o cenário com equipe remunerada depende de escala maior ou de recursos de terceiros.

5.3 Governança e papéis no próximo ciclo

A execução segue as regras da Atividade XI: Giovanna aprova escopo, custos e parcerias e coordena as entrevistas e os parceiros; Gabriel responde pela arquitetura e pela segurança técnica; Júlia, pela privacidade, pela interface, pela comunicação externa e pelos testes de usabilidade; e Kathleen, pela qualidade, pela liberação de versões e pela ponte de comunicação entre as frentes, sintetizando dúvidas e decisões. Essa divisão é uma proposta, sujeita à disponibilidade real dos integrantes. A revisão mensal de negócio e de carga compara os indicadores das Tabelas 10 e 11 com as metas e decide se o plano deve ser mantido, ajustado ou interrompido.

6 Viabilidade e coerência

Esta seção verifica se o plano é coerente com o restante do projeto e viável com os recursos disponíveis. A Tabela 12 apresenta as verificações realizadas.

6.1 Condições de continuidade e de revisão

O plano é viável se três condições se confirmarem no piloto: (i) pelo menos um convênio ou patrocínio é contratado; (ii) o custo de aquisição observado não ultrapassa o teto calculado; e (iii) o fundo de liquidação é reduzido ou limitado, de modo que a margem por atendimento deixe de ser negativa. Se, após seis meses de piloto, o CAC observado exceder o dobro do teto, ou se nenhuma forma de reduzir o fundo se mostrar possível, o grupo deve revisar o modelo antes de ampliar o investimento, por exemplo limitando o uso de créditos, revendo a comissão (faixa de 8% a 12% prevista na Atividade IX) ou alterando a cobertura dos créditos solidários.

6.2 Limitações

O plano tem limitações que devem ser explicitadas. Primeiro, os valores de custo, preço e volume são estimativas do grupo e não dados observados; a simulação apenas propaga essas premissas. Segundo, mantêm-se constantes os custos fixos, o que subestima o custo de crescer. Terceiro, o modelo não considera a perda de usuários, que elevaria a aquisição bruta necessária. Quarto, a simulação trata todas as clínicas como pagantes desde o início, sem aplicar os três meses gratuitos do piloto, o que superestima a receita dos primeiros meses. Quinto, os preços de concorrentes citados na Atividade IX são indicativos e sujeitos a confirmação. Sexto, a intermediação financeira só deve ser testada depois de definidos o processo de repasse, a transparência ao tutor e os requisitos aplicáveis, e patrocínios só entram na conta com compromisso formal. Por fim, a disposição a pagar das classes C, D e E permanece não medida, e a intenção verbal declarada por clínicas em entrevistas não deve ser confundida com receita. Esses limites não invalidam o plano, mas definem o que o piloto precisa medir primeiro.

7 Considerações finais

A PetCuida está na fase de validação e dispõe de um núcleo de produto funcional, evidências qualitativas favoráveis e um modelo econômico explícito. O diagnóstico mostra que o principal obstáculo ao crescimento não é a falta de usuários em potencial, dado o grande número de lares com cães e gatos (CORREIO BRAZILIENSE, 2020), mas a baixa contribuição por usuário e a dependência de convênios.

Por essa razão, as duas estratégias propostas atuam de forma complementar: a densidade local por meio de parcerias cria a base de tutores e clínicas, e o aprofundamento

de receita eleva a contribuição de cada usuário e reduz o custo do fundo de créditos. As ações de escalabilidade, centradas em automação, infraestrutura segura, pacote replicável por praça e receita recorrente, buscam desvincular o crescimento do esforço manual da equipe. A simulação indica que as alavancas combinadas elevam a contribuição de R$ 0,55 para R$ 1,42 por usuário e reduzem de cerca de 10.155 para cerca de 3.918 os usuários necessários ao equilíbrio do cenário com equipe remunerada.

O plano é, assim, uma hipótese estruturada e verificável, acompanhada de metas, gatilhos e condições de revisão. O piloto em Belo Horizonte deve produzir os dados que faltam (CAC, retenção, conversão e disposição a pagar), e o grupo deve atualizar este documento e a simulação com esses dados antes de qualquer decisão de expansão.

Referências

AGÊNCIA SEBRAE DE NOTÍCIAS. *Top 10 cidades com mais startups no Brasil*. [s.d.]. Notícia sobre o Startups Report Brasil 2024, do Observatório Sebrae Startups. Disponível em: <https://agenciasebrae.com.br/inovacao-e-tecnologia/top-10-cidades-com-mais-startups-no-brasil>. Acesso em: 25 out. 2026.

ANSOFF, H. I. Strategies for diversification. *Harvard Business Review*, v. 35, n. 5, p. 113–124, 1957.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS EMPRESAS DO SETOR DE ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO. *Balanço Abempet 2025: com crescimento em queda, 3,45% frente a 2024, setor pet faturará R$ 77,96 bilhões em 2025*. São Paulo: [s.n.], 2026. Comunicado para imprensa, fev. 2026. Disponível em: <https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/camaras-setoriais-tematicas/documentos/camaras-setoriais/animais-e-estimacao/2026/45a-ro-23-04-2026/release-projecao-2025-setor-pet.pdf>. Acesso em: 29 out. 2026.

AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS. *Guia orientativo: segurança da informação para agentes de tratamento de pequeno porte*. Brasília, DF: [s.n.], 2021. Versão 1.0, out. 2021. Disponível em: <https://www.gov.br/anpd/pt-br/documentos-e-publicacoes/guia-vf.pdf>. Acesso em: 29 out. 2026.

AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS. *Resolução CD/ANPD n.º 2, de 27 de janeiro de 2022: regulamento para agentes de tratamento de pequeno porte*. Brasília, DF: [s.n.], 2022.

BRASIL. *Lei n.º 13.709, de 14 de agosto de 2018: Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)*. Brasília, DF: [s.n.], 2018. Diário Oficial da União. Publicada em 15 ago. 2018.

CASSINO, G. d. S. *Q3_Q4_2026_Public: diretório TOPICOS_III, ramificações main e bkat*. 2026. Repositório GitHub. Disponível em: <https://github.com/kasshinokun/Q3_Q4_2026_Public/tree/main/TOPICOS_III>. Acesso em: 23 out. 2026.

CASSINO, G. d. S. et al. *Canais, estratégia e alinhamento com a proposta de valor (Atividade 8)*. Belo Horizonte, 2026. Trabalho acadêmico, Tópicos III – Empreendedorismo e Inovação.

CASSINO, G. d. S. et al. *Estrutura organizacional com descrição de responsabilidades (Atividade XI)*. Belo Horizonte, 2026. Trabalho acadêmico, Tópicos III – Empreendedorismo e Inovação.

CASSINO, G. d. S. et al. *Levantamento de custos e precificação (Atividade 9)*. Belo Horizonte, 2026. Trabalho acadêmico, Tópicos III – Empreendedorismo e Inovação.

CASSINO, G. d. S. et al. *Relatório de testes de usabilidade: aplicativo PetCuida, versão Alpha 3i (Atividade 6)*. Belo Horizonte, 2026. Trabalho acadêmico, Tópicos III – Empreendedorismo e Inovação.

CASSINO, G. d. S. et al. *Tipo societário e aspectos legais (Atividade X)*. Belo Horizonte, 2026. Trabalho acadêmico, Tópicos III – Empreendedorismo e Inovação.

CORREIO BRAZILIENSE. *IBGE: 59,7 milhões de pessoas tinham plano de saúde em 2019*. Brasília, DF: [s.n.], 2020. Notícia sobre a Pesquisa Nacional de Saúde 2019. Disponível em: <https://www.correiobraziliense.com.br/brasil/2020/09/amp/4873294-ibge-597-milhoes-de-pessoas-tinham-plano-de-saude-em-2019.html>. Acesso em: 25 out. 2026.

DIÁRIO DO COMÉRCIO. *Belo Horizonte está entre as 10 cidades com mais startups no Brasil; veja o ranking*. Belo Horizonte: [s.n.], [s.d.]. Notícia sobre o Startups Report Brasil 2024. Disponível em: <https://diariodocomercio.com.br/tecnologia/belo-horizonte-entre-10-cidades-mais-startups-brasil-veja-ranking/>. Acesso em: 25 out. 2026.

EISENMANN, T.; PARKER, G.; ALSTYNE, M. W. V. Strategies for two-sided markets. *Harvard Business Review*, v. 84, n. 10, p. 92–101, 2006.

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS. *Atividade XIII: estratégias de crescimento, viabilidade e coerência*. Belo Horizonte: [s.n.], 2026. Orientação da disciplina Tópicos III – Empreendedorismo e Inovação.

ROCHET, J.-C.; TIROLE, J. Platform competition in two-sided markets. *Journal of the European Economic Association*, v. 1, n. 4, p. 990–1029, 2003.

1 Apêndice A – Premissas e fórmulas da simulação

A simulação reproduz, por fórmula, os resultados do mês 12 da Atividade IX (receita de R$ 4.421,50; margem de contribuição de R$ 2.232,15; resultado do cenário A de R$ 756,32 e do cenário B de R$ −4.743,68). Seja N o número de usuários ativos mensais.

$$\text{Receita}(N) = N\,[\,a\,t\,c\,k + s\,p + \rho\,m\,] + C \tag{1}$$

em que a é a proporção de usuários com atendimento intermediado, t o ticket médio, c a parcela paga em dinheiro, k a comissão, s a proporção de assinantes, p o preço da assinatura, ρ o número de clínicas pagantes por usuário, m a mensalidade do Plano Parceiro e C o convênio mensal. As deduções são:

$$\text{Taxas}(N) = N\,[\,s\,p\,\lambda + a\,t\,c\,\phi + \rho\,m\,\psi\,] \tag{2}$$

$$\text{Contribuição}(N) = \text{Receita}(N) - \text{Taxas}(N) - \tau\,\text{Receita}(N) - N\,(i + a\,f) \tag{3}$$

em que λ é a taxa da loja de aplicativos, ϕ a taxa média de pagamento, ψ a taxa de cartão sobre o Plano Parceiro, τ a alíquota de impostos, i a infraestrutura e o suporte por usuário e f o fundo de liquidação por atendimento. O resultado mensal é a contribuição menos os custos fixos do cenário A (R$ 1.475,83) ou B (R$ 6.975,83).

De forma simplificada, o ponto de equilíbrio pode ser lido como $N_{eq} = (C_f - R_{fixa})/m_u$, em que C_f são os custos fixos mensais, R_{fixa} a receita líquida que independe do número de usuários (por exemplo, o convênio, após impostos) e m_u a contribuição por usuário. Essas expressões são instrumentos de análise a atualizar com dados observados no piloto, e não projeções ou números já medidos.

Os pontos de equilíbrio foram obtidos por busca numérica da menor quantidade de usuários para a qual o resultado é não negativo, arredondada para cima. Para o cenário-base, obtêm-se 121 usuários (A, com convênio), 2.693 (A, sem convênio), 10.155 (B, com convênio) e 12.728 (B, sem convênio), valores que coincidem com os da Atividade IX, exceto por diferenças de arredondamento. As alavancas alteram, de forma isolada ou conjunta, f, s, ρ e p.

Tabela 10 – Quadro-resumo do plano de ação

Estratégia	**Ações-chave**	**Recursos necessários**	**Indicadores de sucesso (metas-hipótese)**
E1 – Densidade local por parcerias (principal)	1. Descoberta e piloto assistido de oito semanas: 15 a 20 entrevistas com tutores, cinco clínicas e duas organizações; 10 testes de uso sem ajuda; 40 a 50 tutores e 2 a 3 clínicas no piloto (Giovanna, Júlia). 2. Fechar três clínicas (três meses gratuitos do Plano Parceiro) e duas ONGs ou lideranças comunitárias (Giovanna). 3. Instalar QR e *links* por parceiro e evento; divulgação em redes sociais e indicação com créditos (Júlia). 4. Corrigir segurança e privacidade antes do piloto com dados reais (Gabriel, Kathleen, Júlia). 5. Medir CAC, ativação e retenção; aplicar os gatilhos da Tabela 4 antes de abrir nova praça.	Tempo dos quatro integrantes, com registro das horas mesmo sem remuneração; materiais de divulgação (R$ 150,00 mensais já previstos) e teto de aquisição (cerca de R$ 438 mensais); consultoria veterinária (R$ 600,00 mensais) e jurídico e LGPD (R$ 250,00 mensais), já nos custos fixos; infraestrutura em nuvem (R$ 100,00 mensais).	Usuários ativos: 300 (mês 3, condicionado à decisão da semana 8), 800 (mês 6), 1.500 (mês 12). Clínicas ativas: 3, 6 e 10 nesses marcos. Ativação: 60% dos inscritos no piloto. Retenção no dia 30: 30% dos inscritos. CAC observado $\leq$ teto (R$ 3,29). Atendimentos intermediados: 10% dos usuários ativos por mês.
E2 – Aprofundamento de receita e novos serviços (complementar)	1. Aplicar o teste de aceitação do preço da Atividade IX, perguntando às clínicas o que valorizariam e qual faixa de preço considerariam (Júlia, Giovanna). 2. Lançar o PetCuida+ com plano anual e meta de conversão de 5% a 8% (Giovanna, Gabriel). 3. Vender campanhas patrocinadas e ao menos um convênio formal para financiar o fundo (Giovanna). 4. Testar a intermediação somente após definir repasse, transparência e requisitos (colegiado). 5. Priorizar novos serviços da lista de espera somente com demanda comprovada (colegiado).	Tempo de desenvolvimento (Gabriel e Kathleen); taxa de conta de desenvolvedor da loja de aplicativos; material comercial para patrocinadores; parecer jurídico para contratos e termos.	Conversão ao PetCuida+: $\geq$ 5% (meta 8%). Fundo de liquidação por atendimento: de R$ 6,60 para R$ 3,30. Receita recorrente: $\geq$ 40% da receita (sem convênios). Convênio ou patrocínio formal: ≥ 1. Duas clínicas dispostas a repetir um ciclo controlado. Contribuição por usuário: de R$ 0,55 para R$ 1,42.

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Tabela 11 – Indicadores de aprendizagem do piloto

Frente	**Definição**	**Meta inicial proposta**
Descoberta	Entrevistas e interlocutores locais.	15 a 20 tutores; 5 clínicas; 2 organizações.
Usabilidade	O participante conclui as tarefas-chave sem ajuda.	10 testes; ao menos 8 concluem; 80% explicam QR e créditos.
Ativação	Perfil do animal completo e primeiro lembrete cadastrado em até sete dias.	60% dos inscritos no piloto.
Retenção	Ao menos uma ação relevante entre os dias 22 e 30 (consultar o histórico, atualizar um cuidado preventivo ou iniciar um encaminhamento).	30% dos inscritos no piloto.
Oferta	Parceiro disposto a repetir um ciclo controlado.	2 clínicas interessadas em novo teste.

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Tabela 12 – Verificações de viabilidade e coerência

Verificação	**Conclusão**	**Situação**
Estágio do negócio	As estratégias priorizam validação e densidade local, adequadas à fase; a expansão geográfica é condicionada a gatilhos.	Coerente
Modelo de negócio e preços	Os preços (PetCuida+, Plano Parceiro, comissão) e a gratuidade do núcleo seguem a Atividade IX; nenhuma estratégia exige alterar a proposta de valor.	Coerente
Canais	A aquisição usa os canais prioritários da Atividade VIII.	Coerente
Governança e equipe	Cada ação tem responsável conforme a Atividade XI; o número de frentes simultâneas é limitado a duas estratégias.	Coerente, com atenção à carga
Economia unitária	A contribuição de R$ 0,55 por usuário não sustenta escala sem alavancas; o plano trata isso como meta explícita.	Viável sob condições
Resultado financeiro	O cenário enxuto é positivo apenas com convênio; o cenário com equipe remunerada exige escala ou financiamento.	Viável sob condições
Tecnologia e dados	A infraestrutura remota e a segurança precisam ser concluídas antes de dados reais.	Pré-requisito
Aspectos legais	A constituição da empresa e a adequação à LGPD antecedem a coleta de dados de usuários.	Pré-requisito

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Tabela 13 – Premissas do cenário-base

Parâmetro	**Valor**
Atendimentos intermediados (a)	10% dos usuários
Ticket médio (t) e parcela em dinheiro (c)	R$ 110,00; 70%
Comissão (k)	10%
Assinantes (s) e preço (p)	5%; R$ 12,90
Clínicas pagantes (ρ) e mensalidade (m)	1 por 150 usuários; R$ 79,90
Convênio (C)	R$ 1.500,00
Taxas: loja (λ), pagamento (ϕ), cartão (ψ)	15%; 2,59%; 4,98%
Impostos (τ)	6%
Infraestrutura e suporte (i)	R$ 0,30
Fundo de liquidação (f)	R$ 6,60 por atendimento
Custos fixos (A; B)	R$ 1.475,83; R$ 6.975,83

Fonte: Atividade IX (CASSINO et al., 2026c).